

Асимптотический анализ, рекуррентности и эксперимент

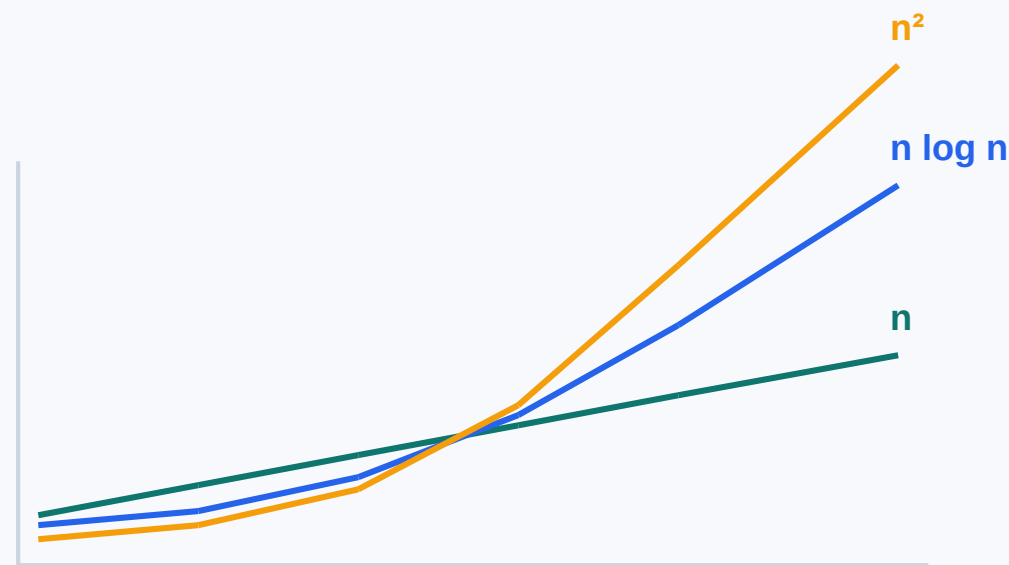
Лекция 2 · 2 академических часа

03.03.01 Прикладные математика и физика

10.05.02 специализация N 9 "Управление безопасностью
телекоммуникационных систем и сетей"

Лектор – Трубчик Ирина Степановна

канд. физ-мат. наук, доцент каф. ИБ, ИСТ

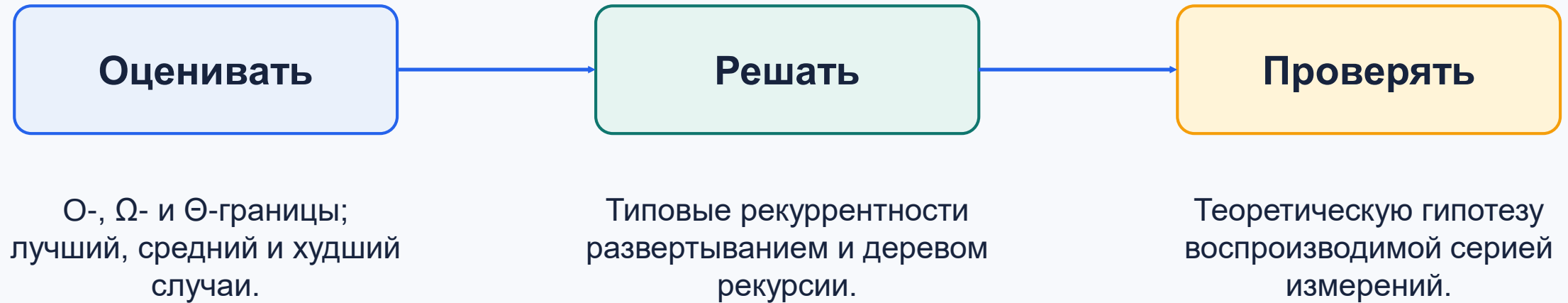


Два запуска быстрее — значит ли это, что алгоритм лучше?



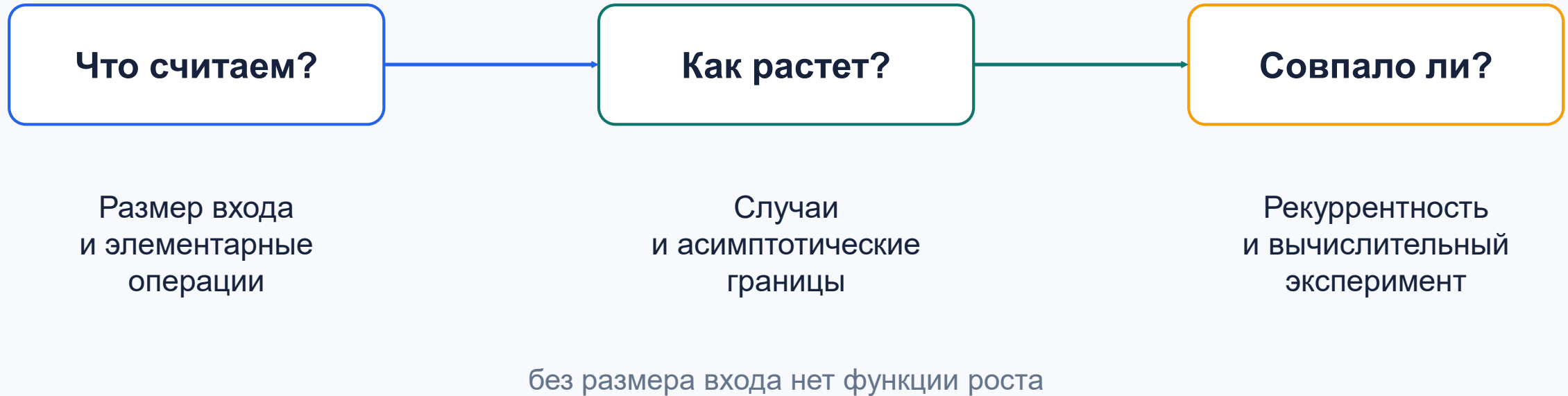
Секунды зависят от платформы и данных. Сравнение начинается с размера входа, модели стоимости и проверяемой гипотезы.

После лекции вы сможете

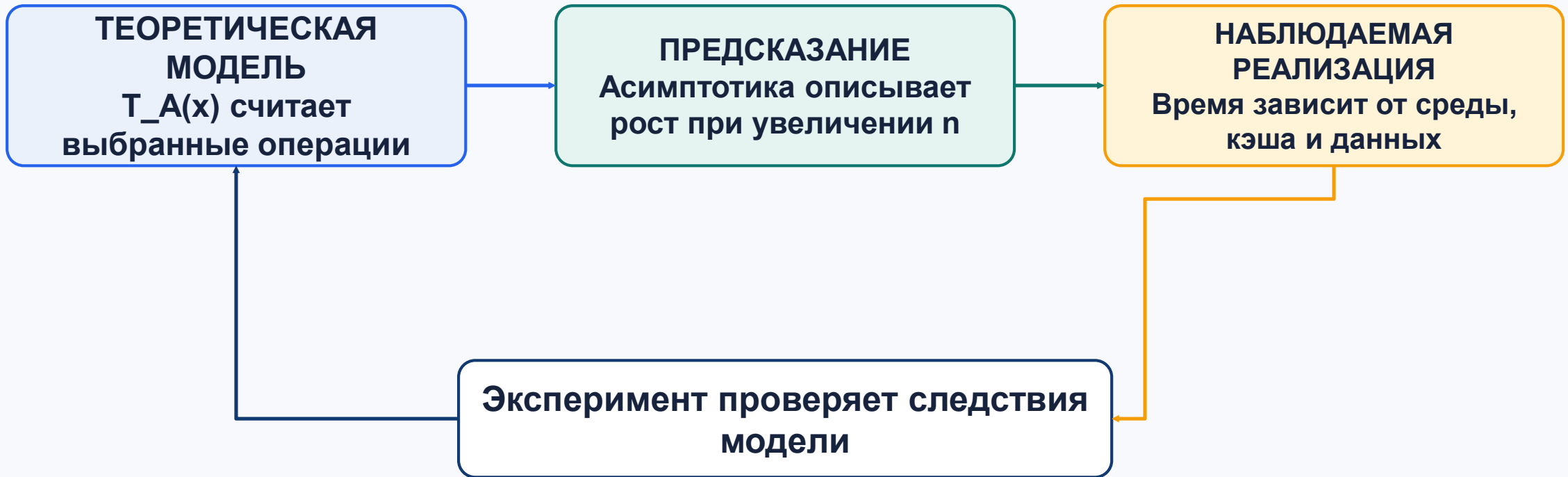


ОБОСНОВАТЬ ВЫВОД О РОСТЕ

Логика лекции: от подсчета к проверке



Теория и эксперимент отвечают на разные вопросы



Размер входа выбирают по структуре задачи

МАССИВ

$[\square][\square][\square] \dots [\square]$

n — число элементов
или отсчетов

ГРАФ



n вершин и m ребер

ЦЕЛОЕ ЧИСЛО

$101101\dots_2$

длина двоичной записи,
а не значение

МАТРИЦА

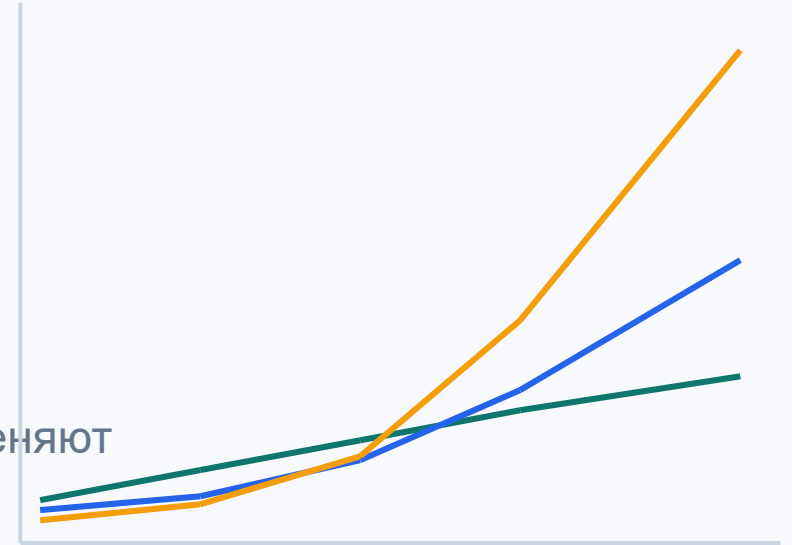
$[a_{ij}]$

обе размерности и
формат хранения

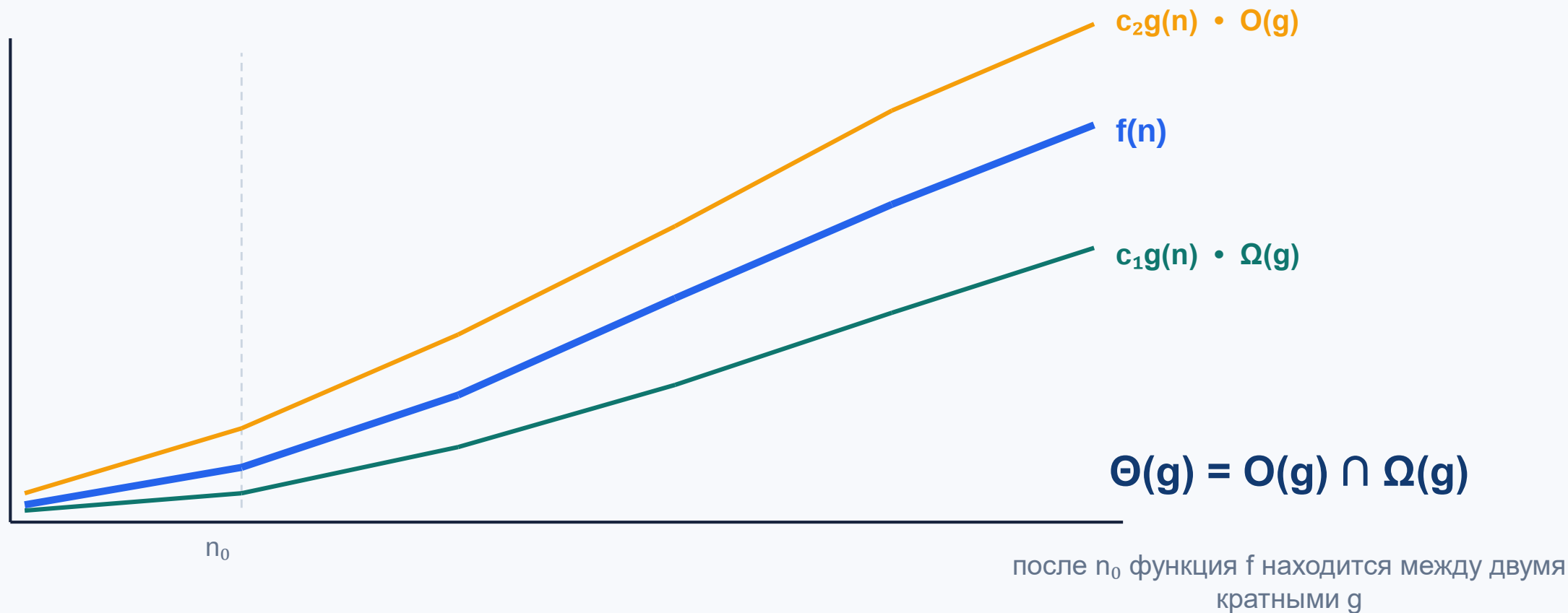
Параметр размера должен объяснять число операций, существенных для выбранной модели.

Сравниваем скорость роста функций при достаточно больших n

Постоянные множители и младшие члены важны на практике, но не меняют асимптотический класс.



O, Ω и Θ задают разные границы одной функции



O — не знак равенства и не название худшего случая

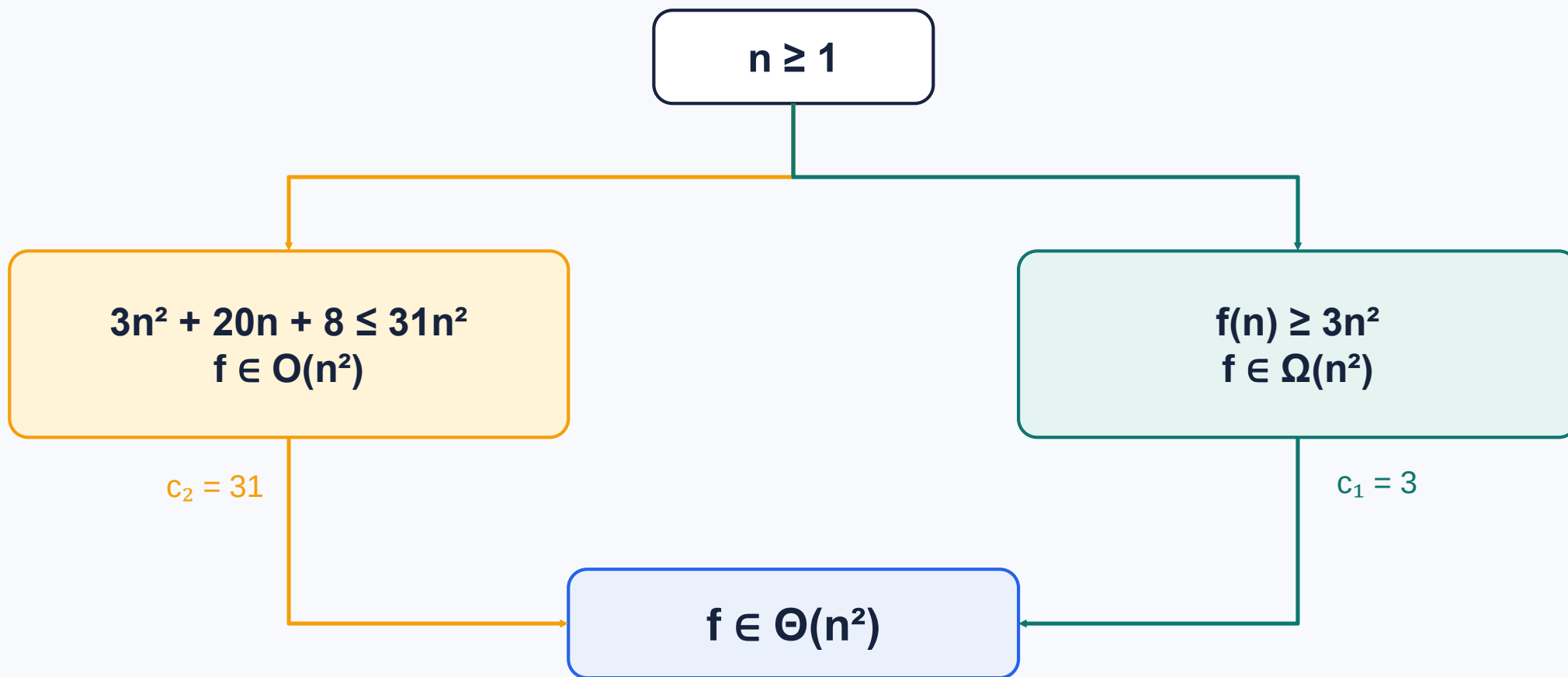
- ✗ «ровно $g(n)$ »
- ✗ «обычно работает так»
- ✗ «это всегда худший случай»

$O(g)$

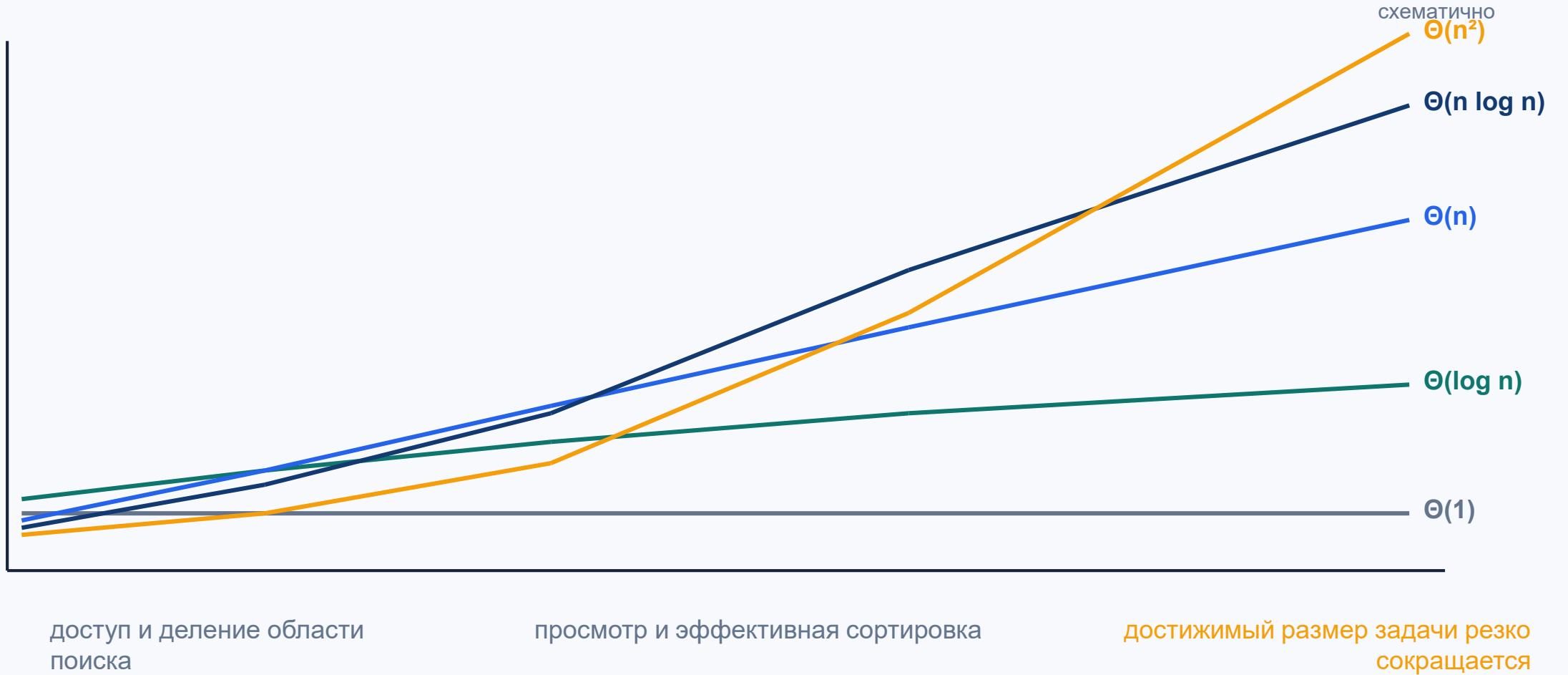
$f(n) \leq c \cdot g(n)$
для всех $n \geq n_0$
при некоторых $c > 0$ и n_0

Верхняя граница роста

Докажем: $3n^2 + 20n + 8 \in \Theta(n^2)$



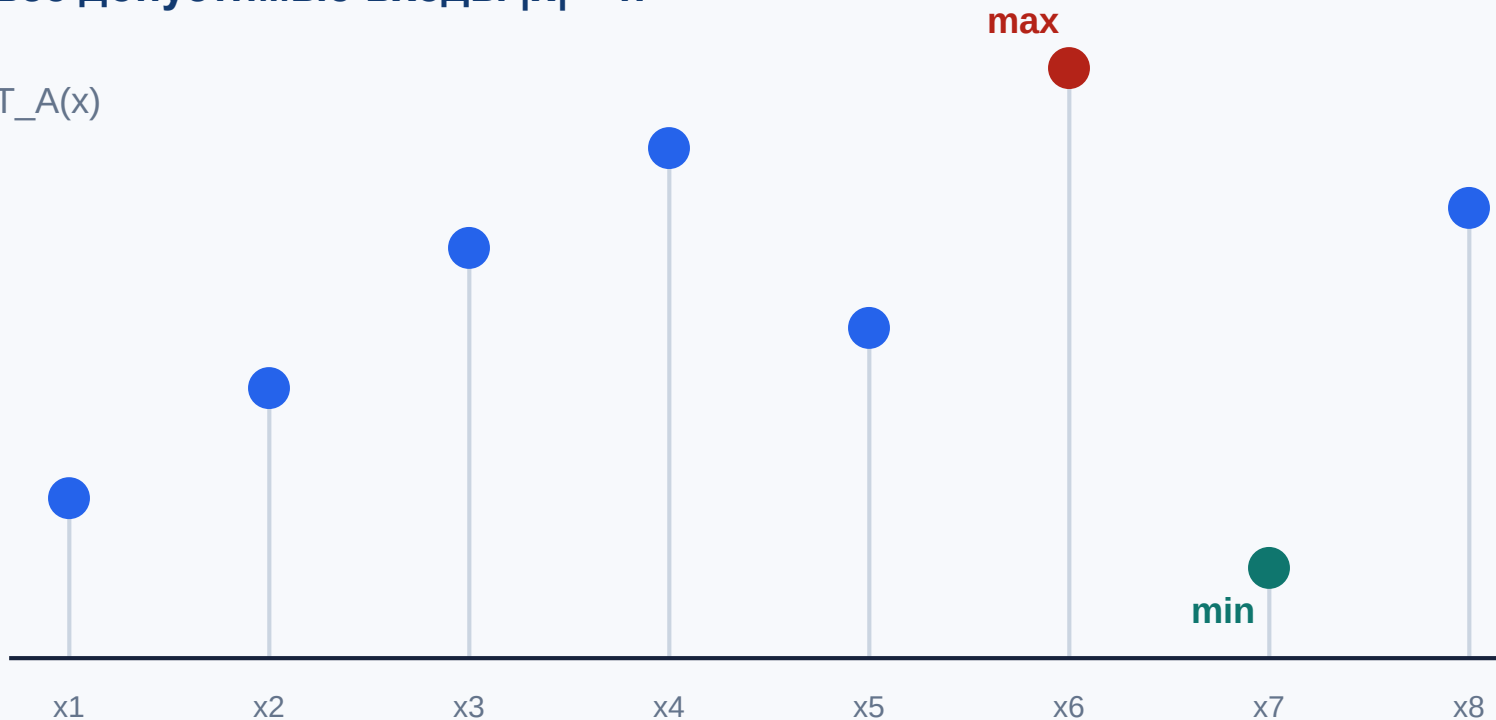
Классы роста разделяются при увеличении масштаба



Лучший и худший случаи — минимум и максимум по входам

все допустимые входы $|x| = n$

$T_A(x)$



$T_{\text{worst}}(n) = \max T_A(x)$
Гарантия для любого
входа

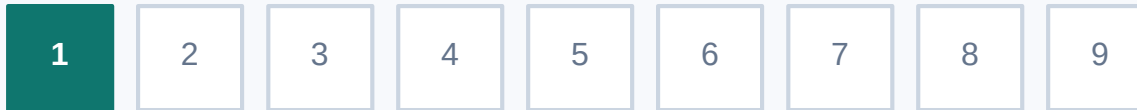
$T_{\text{best}}(n) = \min T_A(x)$
Возможность, но не
гарантия

Средний случай невозможен без модели вероятностей



FIRST-THRESHOLD имеет три разных сценария

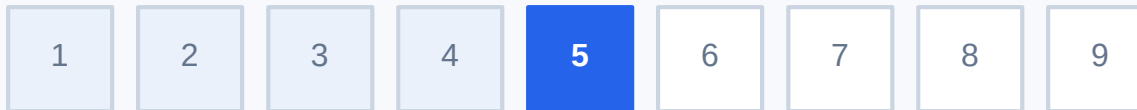
Лучший



$$k = 1, \Theta(1)$$

Первый элемент достигает порога

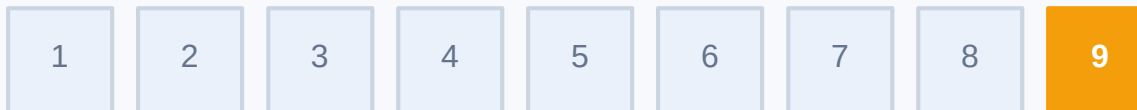
Средний



$$E[k] = (n + 1)/2, \Theta(n)$$

Равномерная позиция

Худший

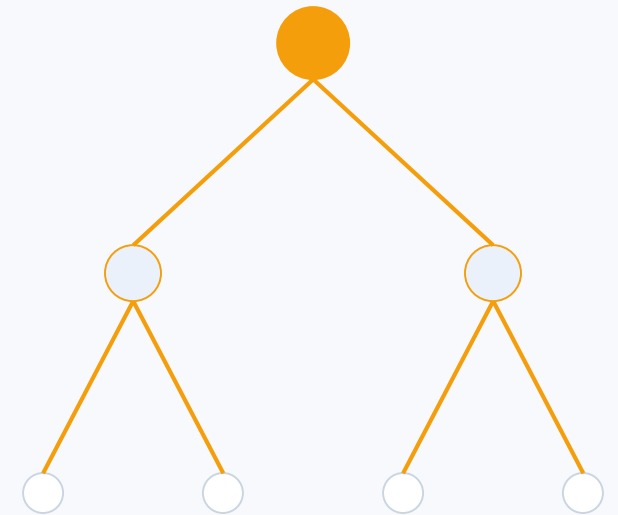


$$k = n, \Theta(n)$$

Элемента нет или он последний

Рекурсивный алгоритм превращает структуру вызовов в уравнение стоимости

Нужно учесть число подзадач, их размеры, работу вне вызовов и базовый случай.

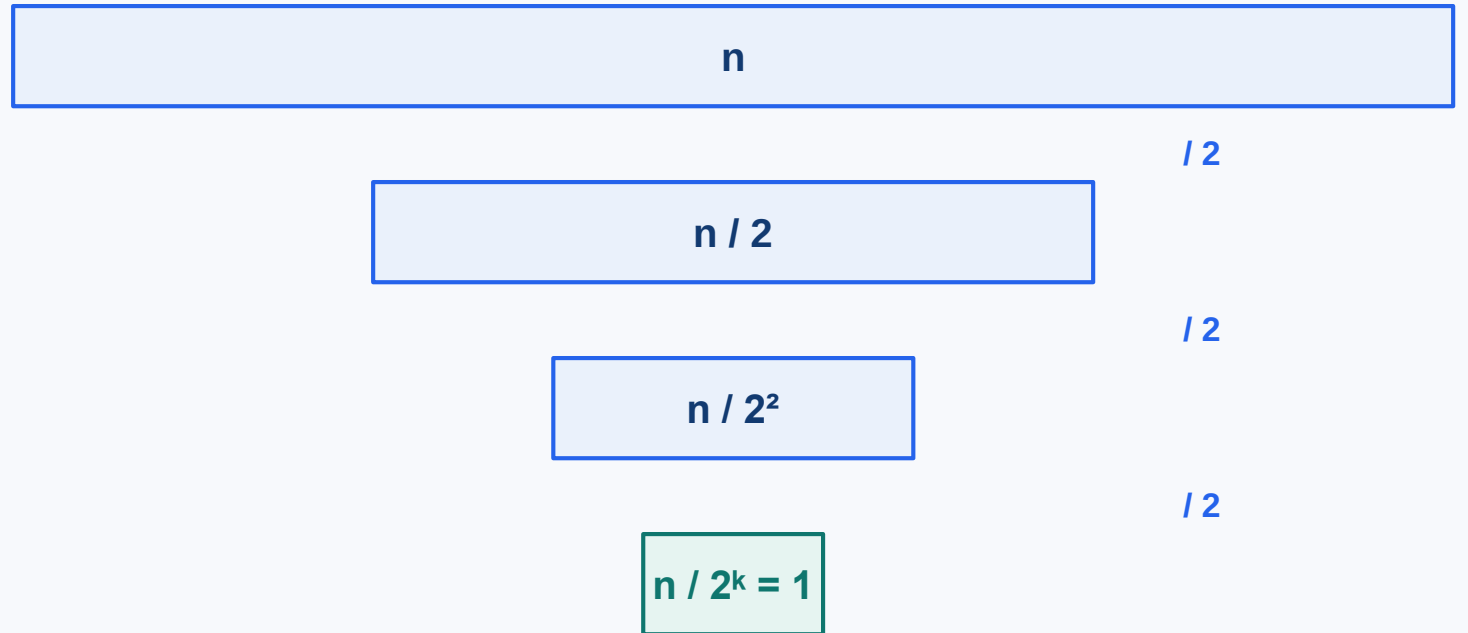


Бинарный поиск оставляет половину задачи

$$T(n) = T(\lfloor n/2 \rfloor) + c$$

После k шагов размер равен $n / 2^k$

$$n / 2^k = 1 \Rightarrow k = \log_2 n$$

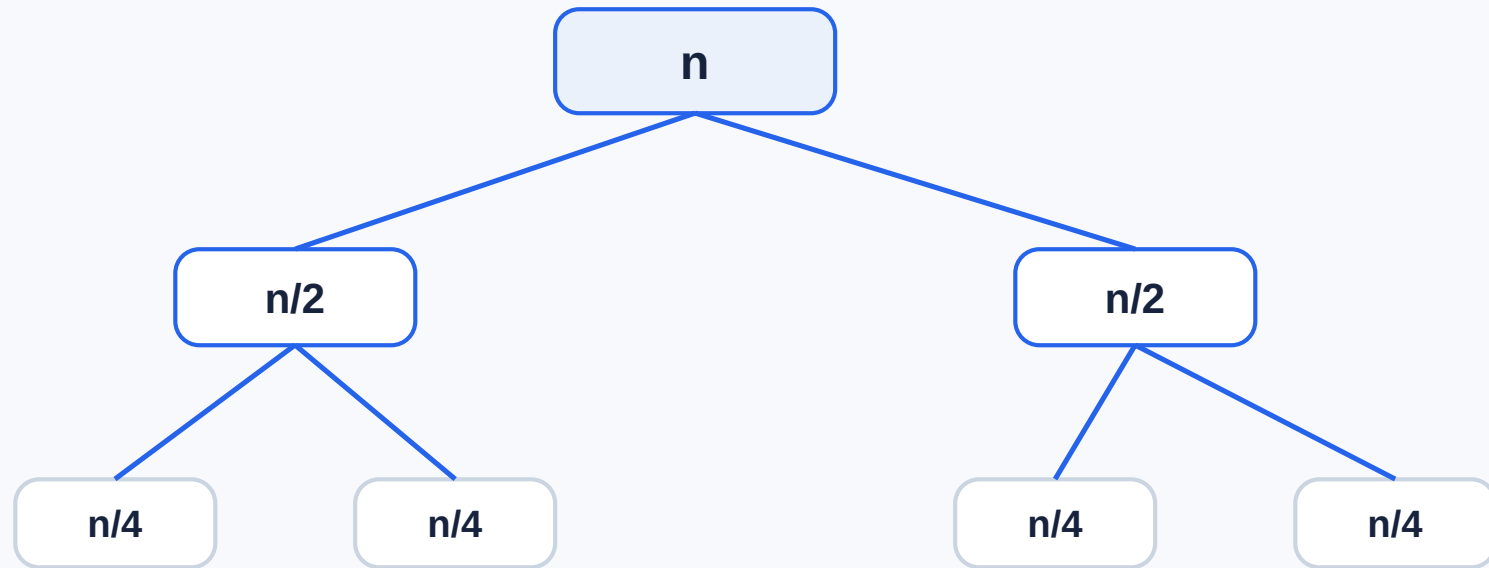


Сортировка слиянием делает $\Theta(n)$ работы на каждом уровне

уровень 0: cn

уровень 1: $2 \cdot c(n/2) = cn$

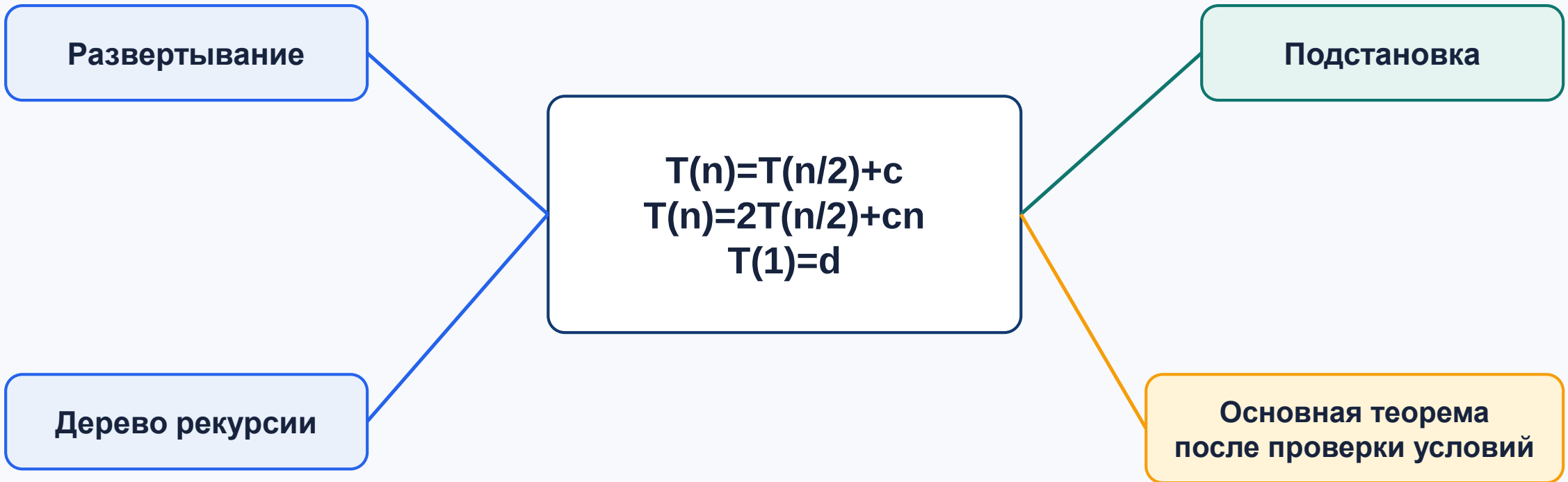
уровень k: $2^k \cdot c(n/2^k) = cn$



$\log_2 n$ уровней $\times$ cn на уровне

$$T(n) \in \Theta(n \log n)$$

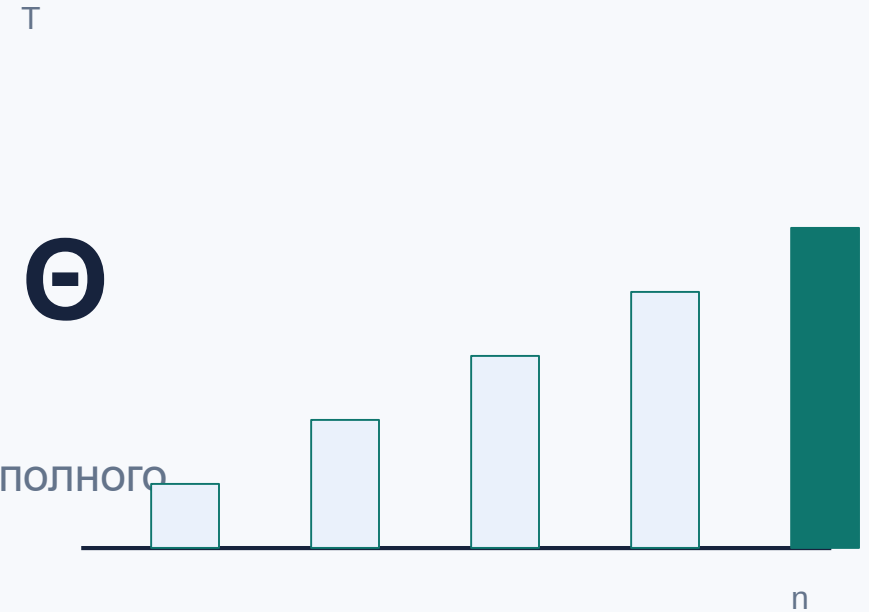
Рекуррентности решают несколькими методами



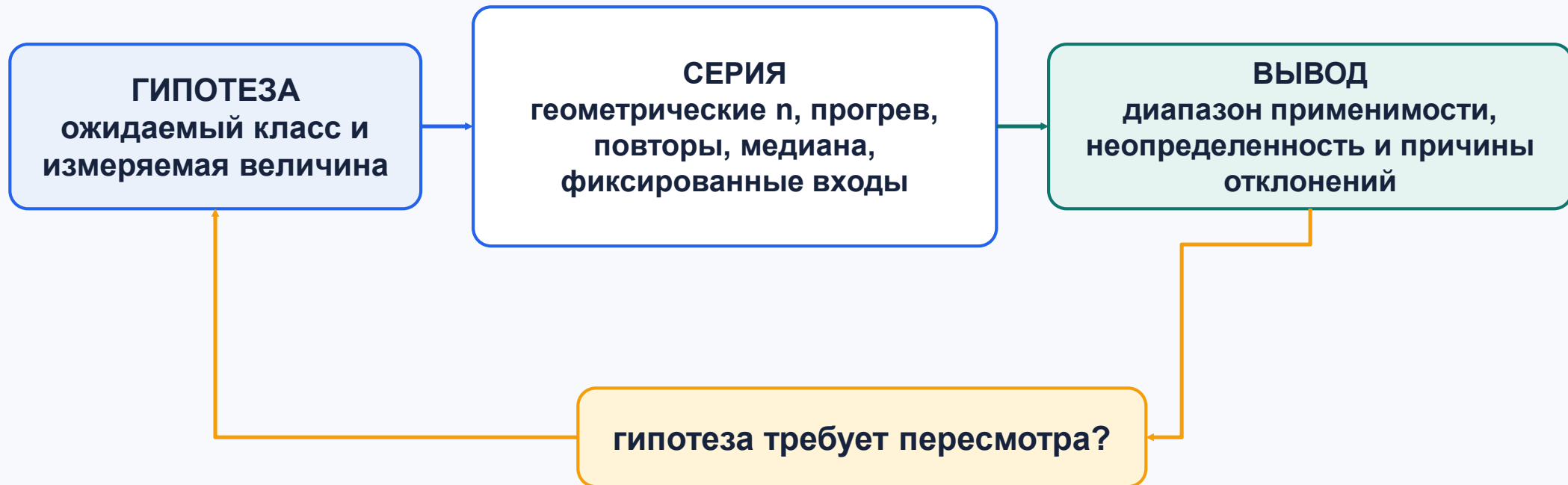
Сначала объясняем происхождение каждого слагаемого

Измерение проверяет реализацию и область применимости модели, но не доказывает Θ

Сильный вывод начинается с гипотезы, серии размеров, повторов и полного описания среды.



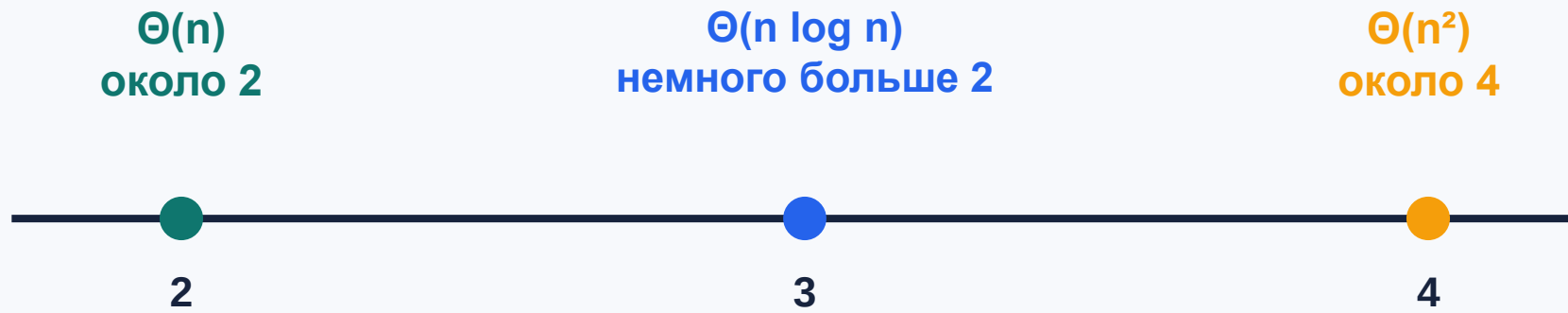
Воспроизводимый эксперимент строится как аргумент



Сохраняем все результаты: разброс показывает устойчивость вывода

Отношение $T(2n)/T(n)$ помогает распознать рост

$T(2n) / T(n)$



Стабилизация отношения поддерживает гипотезу. Один размер и один запуск ничего не доказывают.

Измеряем только алгоритм, а не подготовку данных

```
for n in sizes:
    x = make_input(n, seed)
    warm_up(x)
    repeat R times:
        t ← measure(A, x)
    save median(t)
```

ДО ТАЙМЕРА

Генерация входа

ГРАНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

measure(A, x)

ПОСЛЕ ТАЙМЕРА

Результат используется

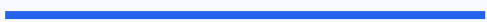
Среда и seed фиксируются

Типичные ошибки анализа трудоемкости



Мини-задача: распознайте класс по удвоению n

n размер $\times 2$ $2n$



медианное время
 $\times 3,8-4,2$

Какая гипотеза правдоподобнее?

☐ $\Theta(n)$

☐ $\Theta(n \log n)$

☐ $\Theta(n^2)$

Что измерить еще?

Проверьте себя перед следующей лекцией

- 1 Чем O отличается от Θ ?
- 2 Почему средний случай требует распределения?
- 3 Как получить $\Theta(\log n)$ из $T(n)=T(n/2)+c$?
- 4 Что искажает микробенчмарк?
- 5 **Когда бинарный поиск невыгоден из-за подготовки данных?**

**Асимптотика объясняет рост.
Рекуррентность — структуру.
Эксперимент — поведение
реализации**

Следующая лекция: массивы, динамические массивы и представление данных в памяти.

